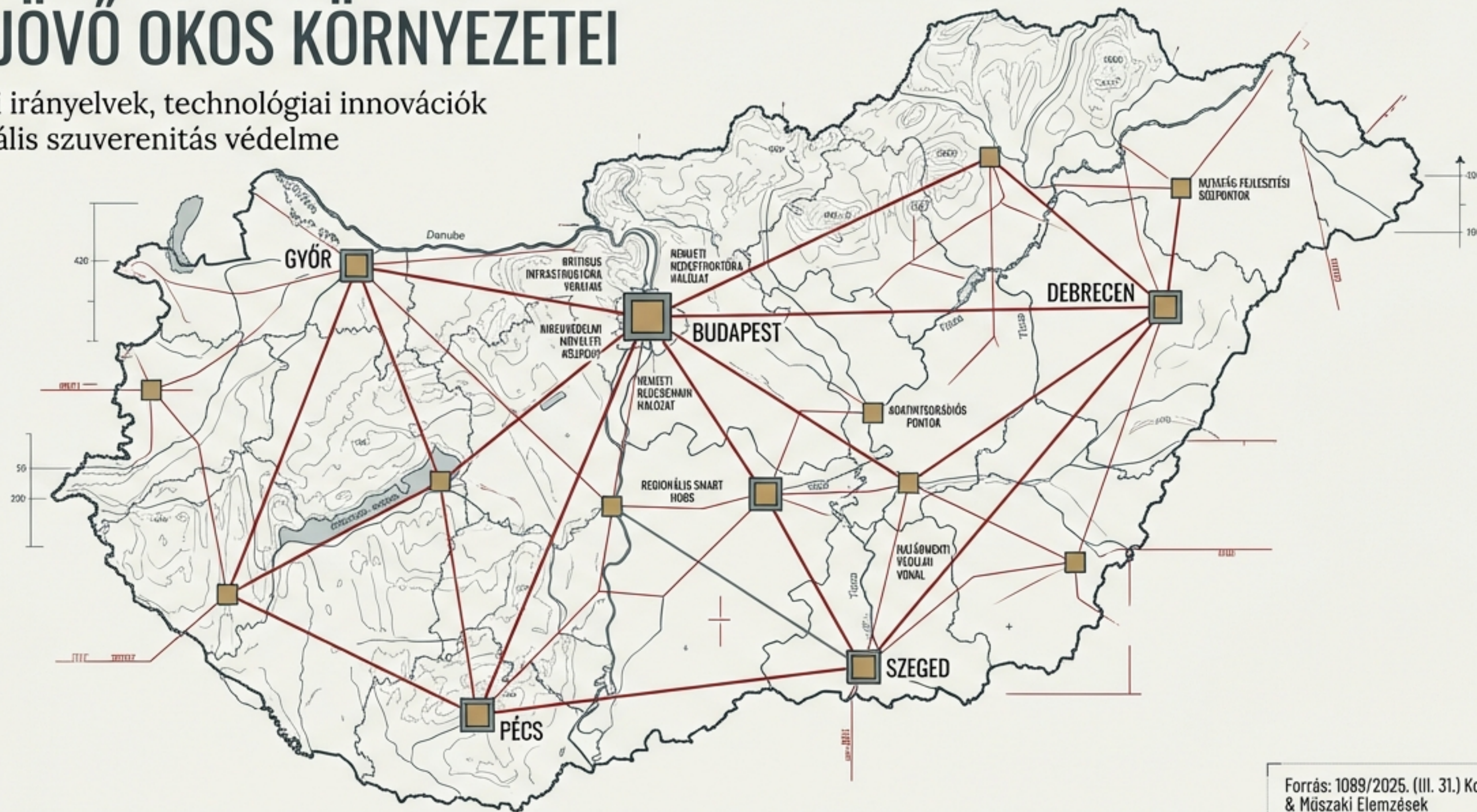


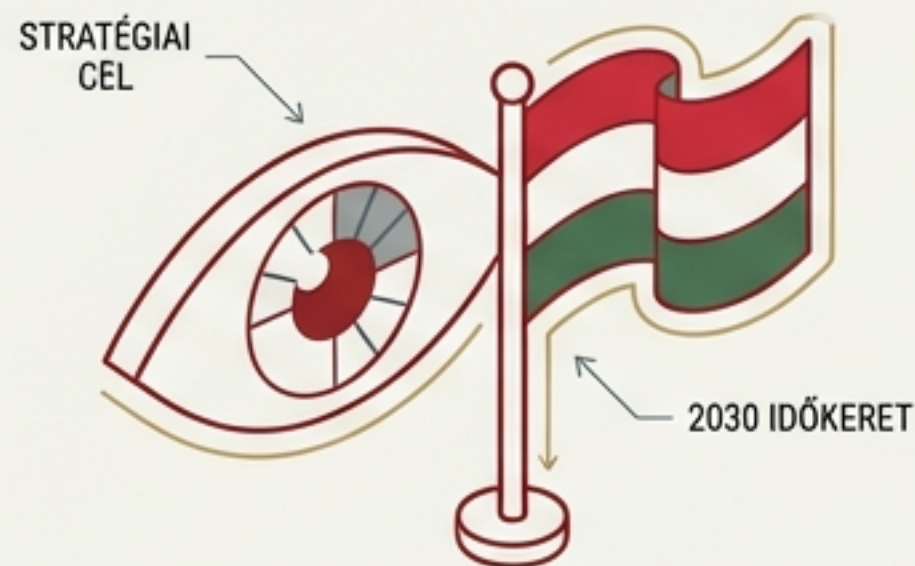
MAGYARORSZÁG KIBERBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA ÉS A JÖVŐ OKOS KÖRNYEZETE

Stratégiai irányelvek, technológiai innovációk
és a digitális szuverenitás védelme



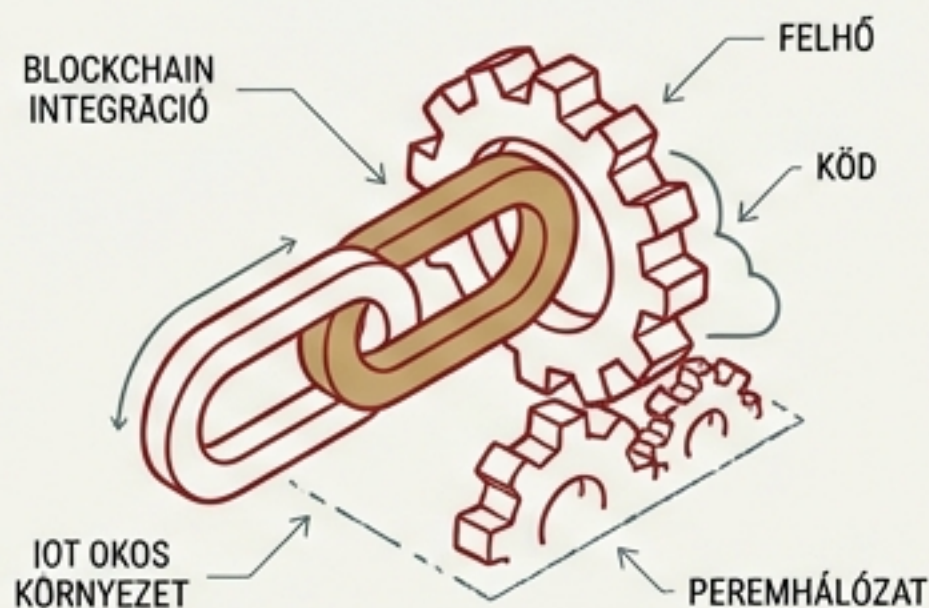
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ: A STRATÉGIAI ÖSSZHANG

A VÍZIÓ



2030-ra Magyarország célja a digitális jólét megteremtése egy ellenálló kiberbiztonsági keretrendszeren keresztül, amely aktívan védekezik a hibrid fenyegetések ellen.

A MEGOLDÁS



A blokklánc és az IoT integrációja "bizalmatlan" okos környezeteket hoz létre, ahol a decentralizáció váltja fel a sebezhető központi a felhő, a kód és a peremhálózatok segítségével.

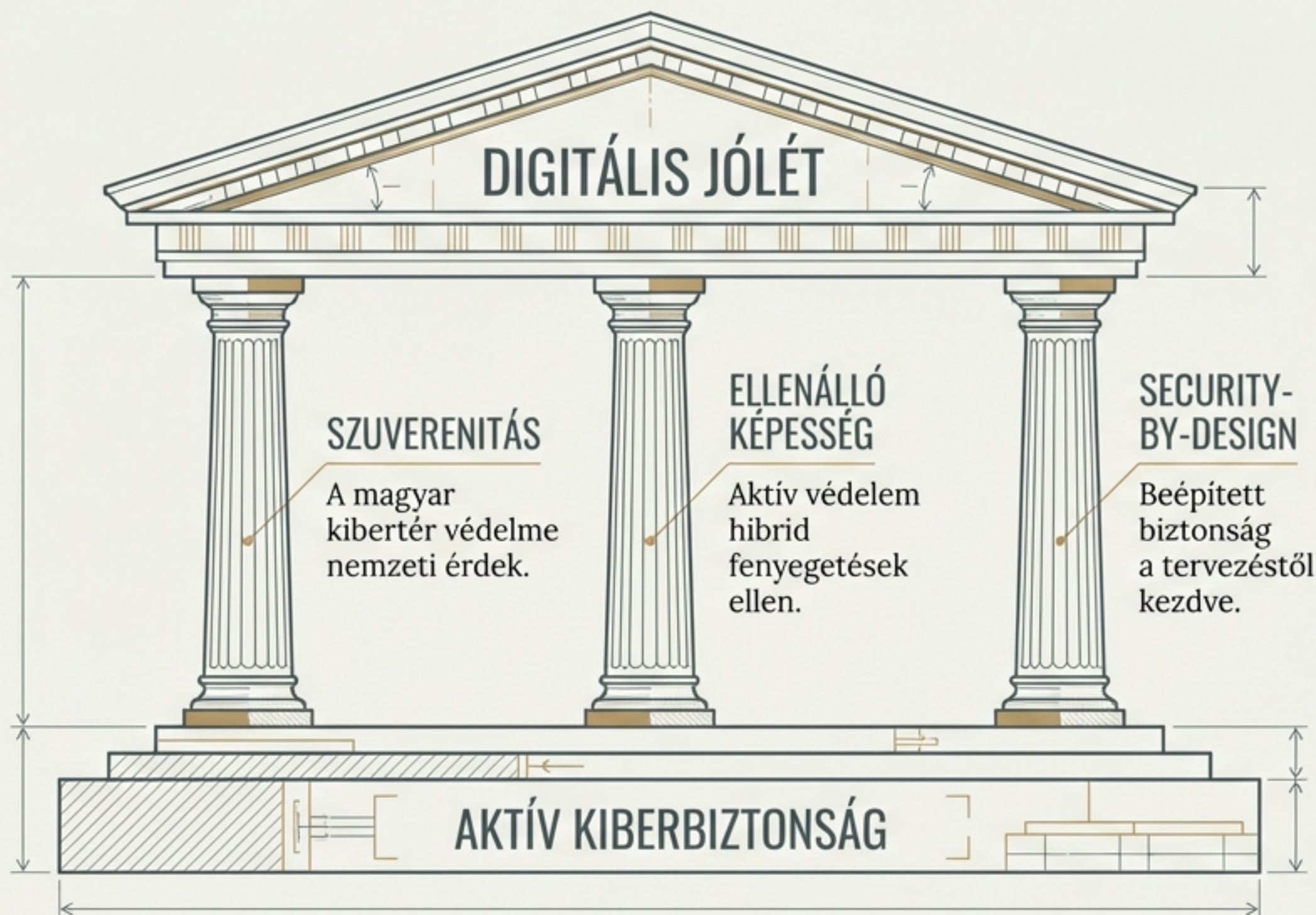
A VALÓSÁG



A végfelhasználó a leggyengébb láncszem. Az okos otthonok sebezhetősége (olcsó eszközök, IP kamerák) miatt szükséges a tudatosság növelése és a "security-by-design" elv érvényesítése.

CÉL: Össztársadalmi megközelítés – Erős központi politika + Decentralizált technológia + Tudatos fogyasztói magatartás

NEMZETI KERETRENDSZER: KIBERREZILIENCIA ÉS SZUVERENITÁS



“A kiberbiztonság garantálása közös érdekké és közös felelősséggé válik.”

FENYEGETETTSÉGI TÉRKÉP: HIBRID VESZÉLYEK



VÁLSÁGOK ÉS HÁBORÚ

A geopolitikai konfliktusok fizikai és kibertérbeli hatásai összemosódnak. A kibertámadások elérhetik a fegyveres támadás szintjét.

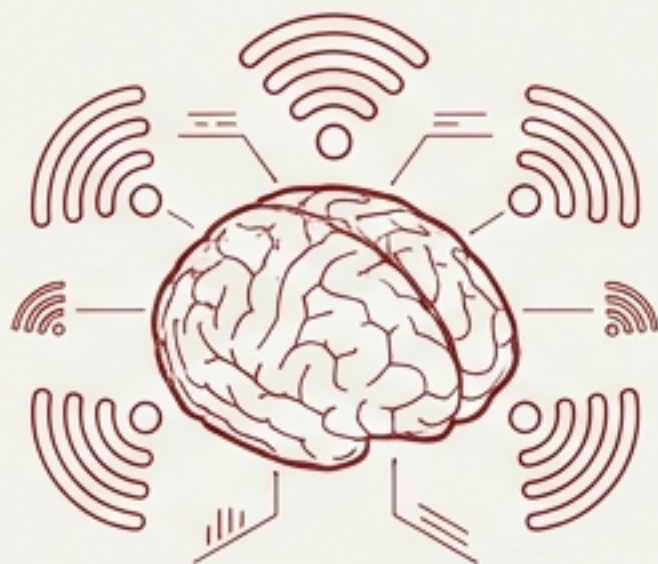
GEOPOLITIKAI KERET



ELLÁTÁSI LÁNCOK

A globális ellátási láncok megszakítása az egyik legkritikusabb sebezhetőség.

IPARI INTERFÉSZ



KOGNITÍV HADVISELÉS

Dezinformációs kampányok, amelyek a társadalmi morált és a döntéshozatalt célozzák.

TÁRSADALMI BEFOLYÁS



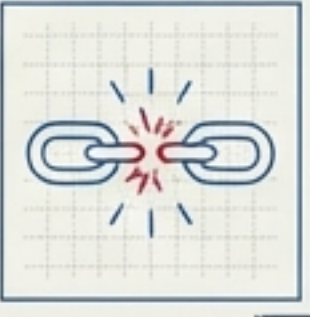
ADATLOPÁS ÉS ZSAROLÓVÍRUSOK

Kritikus infrastruktúrák és személyes adatok elleni növekvő támadások.

CYBER-KRIMINÁLIS TEVÉKENYSÉG

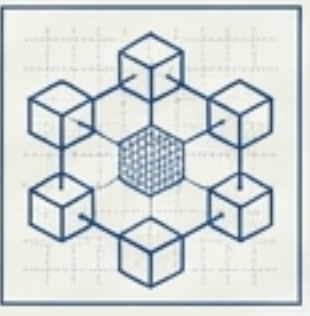
KIBERBIZTONSÁGI KOCKÁZATELEMZÉS – SZUVERÉN ÉRDEK VÉDELME

AZ OKOS KÖRNYEZETEK TECHNOLOGIAI ALAPJAI



PROBLÉMA

Az IoT eszközök erőforrás-korlátosak és a központi irányítás sebezhető pontokat (Single Point of Failure) hoz létre.



MEGOLDÁS

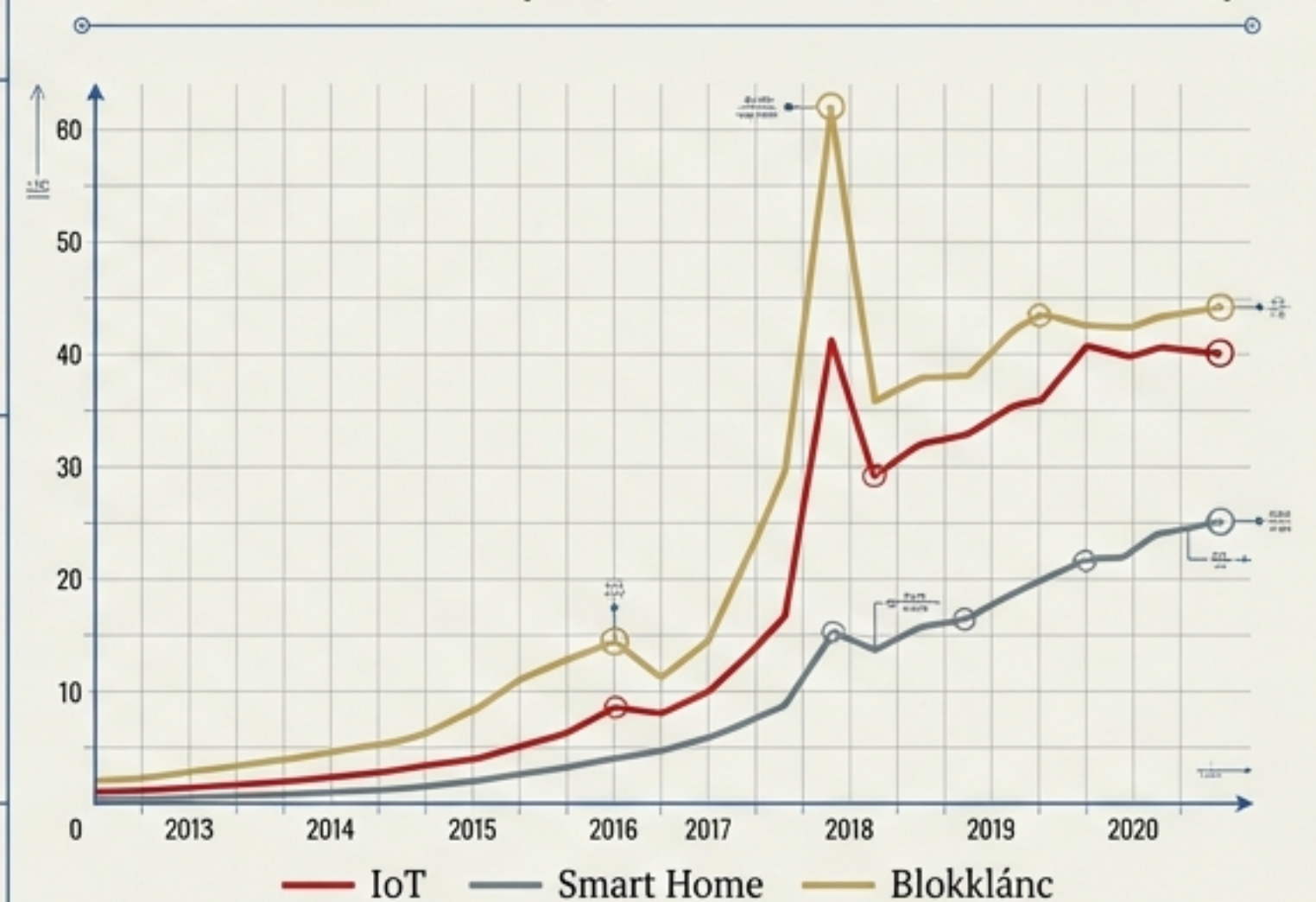
Blokklánc – Egy “bizalmatlan környezet”, ahol az eszközök központi felügyelet nélkül, biztonságosan kommunikálnak.



ELŐNYÖK

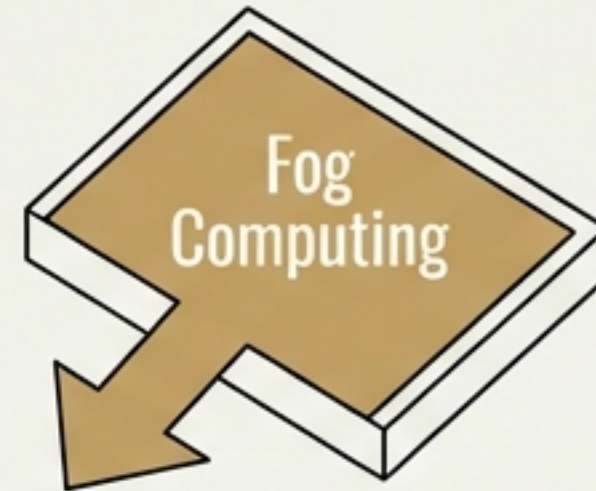
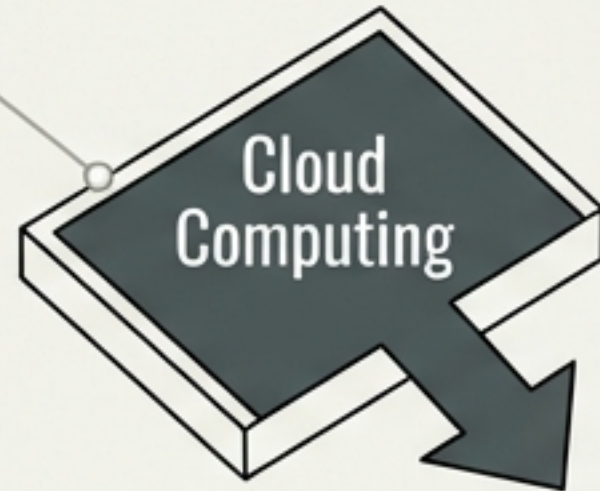
1. Decentralizáció (Nincs központi hiba).
2. Megváltoztathatatatlanság (Auditálható adatok).
3. Automatizálás (Okos szerződések).

KERESÉSI TRENDEK (IOT, SMART HOME, BLOKKLÁNC)

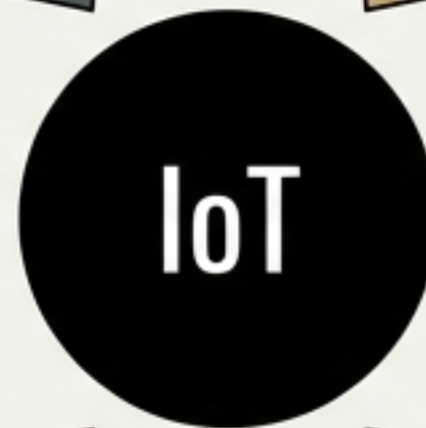


A BIZALOM ARCHITEKTÚRÁJA: IOT ÉS BLOKKLÁNC INTEGRÁCIÓ

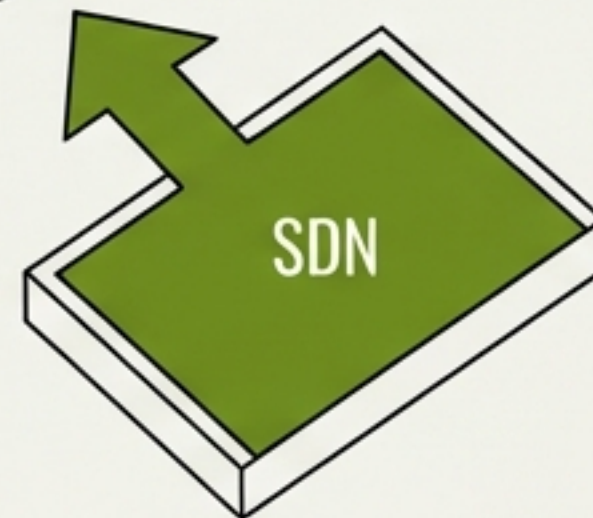
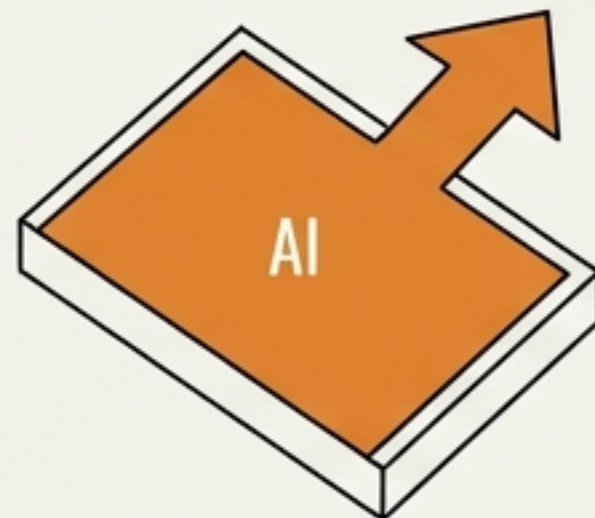
Korlátlan tárhely, de
magas késleltetés.



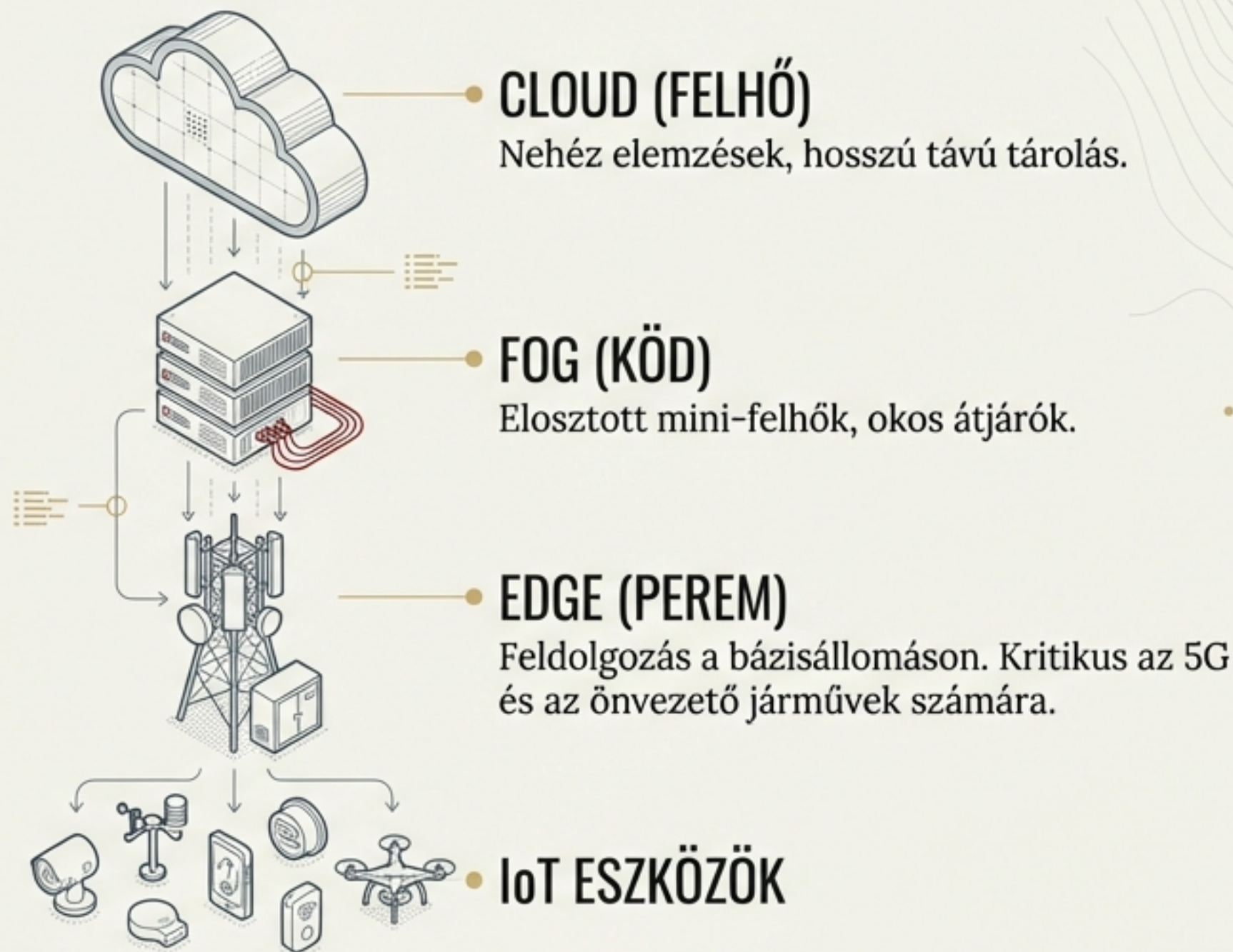
Adatfeldolgozás az
eszköz közelében
(alacsony
késleltetés).



A biztonságos
"kézfogás" és
adatintegritás
rétege.



ADATFELDOLGOZÁS A HÁLÓZAT SZÉLÉN



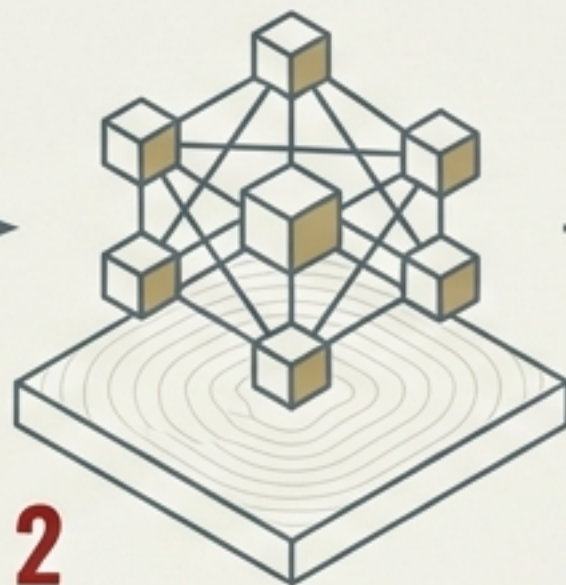
Key Takeaway: Az Edge computing csökkenti a sávszélesség-használatot és növeli az adatvédelmet azáltal, hogy az adatokat helyben tartja.

AUTOMATIZÁLT VÉDELEM: MI ÉS OKOS SZERZŐDÉSEK



1

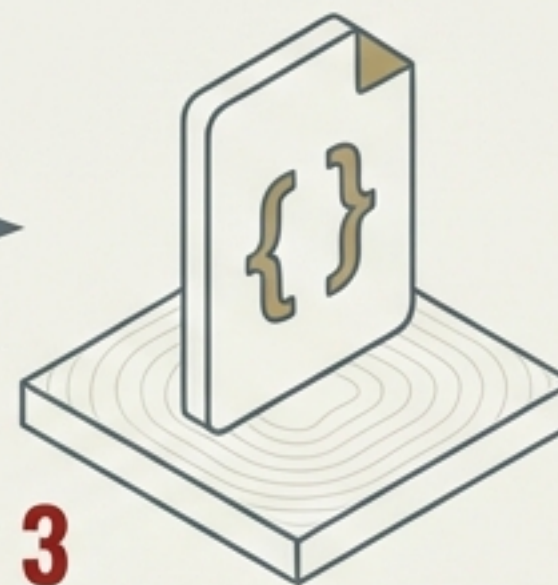
**Kiberfenyegetés
észlelése**



2

**Mesterséges
Intelligencia Elemzés**

Dinamikus döntéshozatal
és teherelosztás.



3

**Okos Szerződés
Végrehajtása**

Önvégrehajtó kód a
blokkláncon, emberi
beavatkozás nélkül.



4

**Automatikus
Elhárítás**

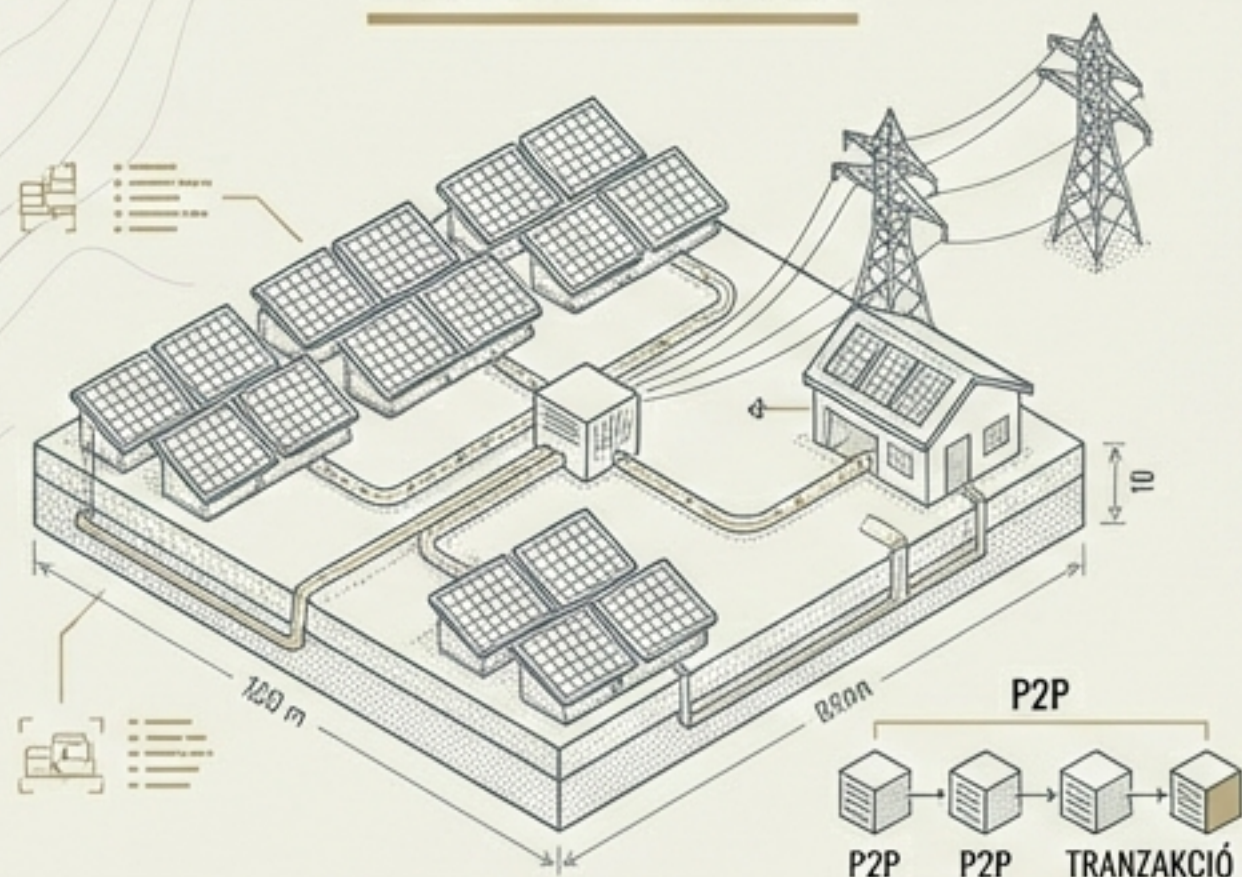
Stratégiai Összhang

Ez a technológia teljesíti a Kormányrendelet “innovatív megoldások”
és “aktív védelem” iránti követelményeit.



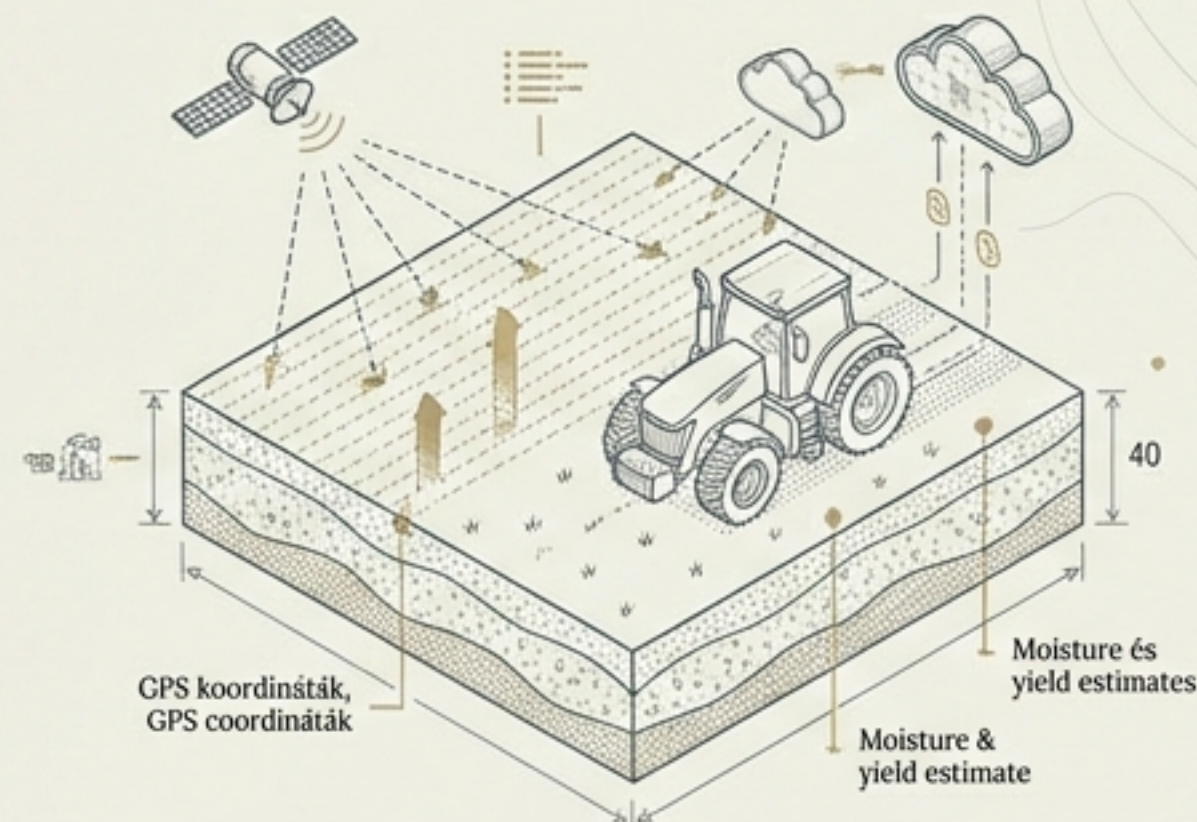
KRITIKUS SZEKTOROK VÉDELME

ENERGIAIPAR



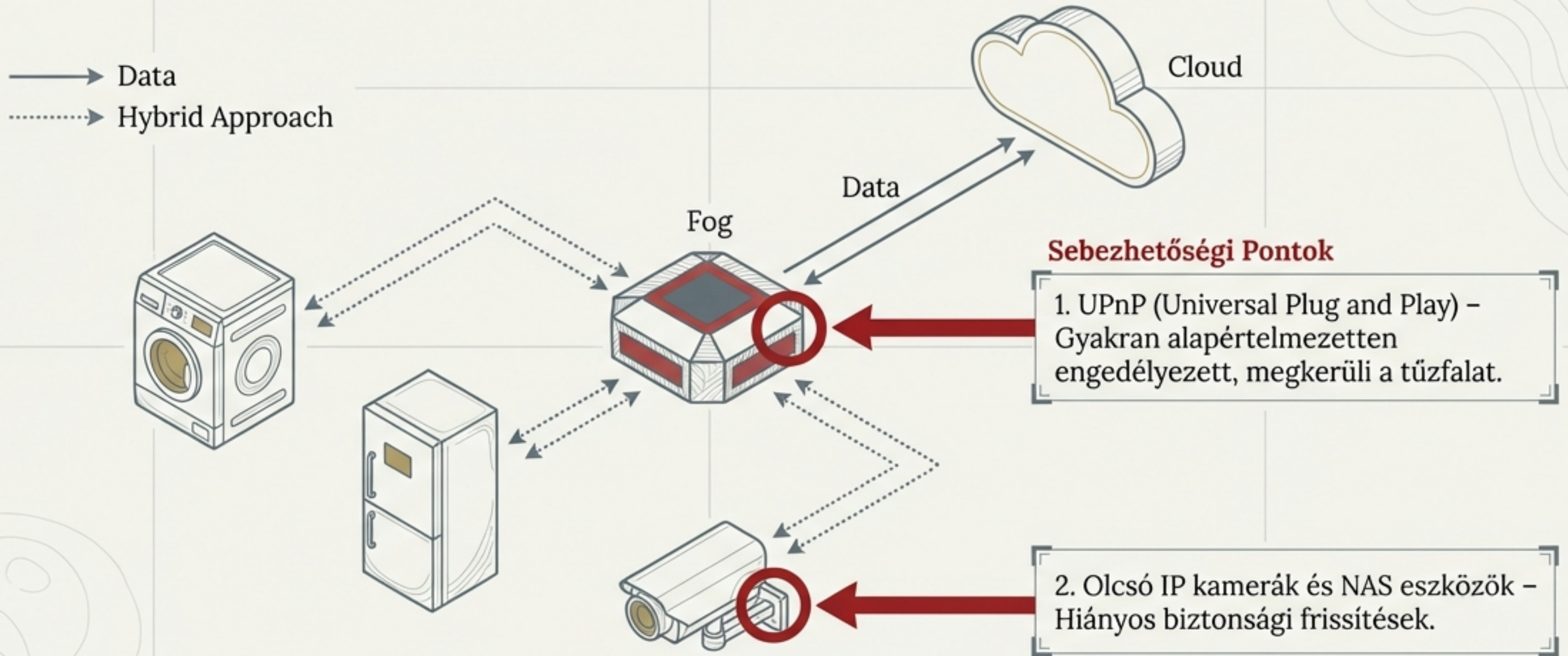
- **Kihívás:** 300 000 háztartási kiserőmű (HMKE) 2025-ben.
- **Kockázat:** Sebezhetőség a kisfeszültségű hálózatokon.
- **Megoldás:** Peer-to-peer energiakereskedelem blokkláncon.

AGRÁRIUM



- **Adatvagyon:** GPS koordináták, talajadatok, hozambecslések.
- **Kockázat:** Élelmiszerellátás manipulálása.
- **Megoldás:** Hitelesített adatfolyamok és megváltoztathatatlan naplózás.

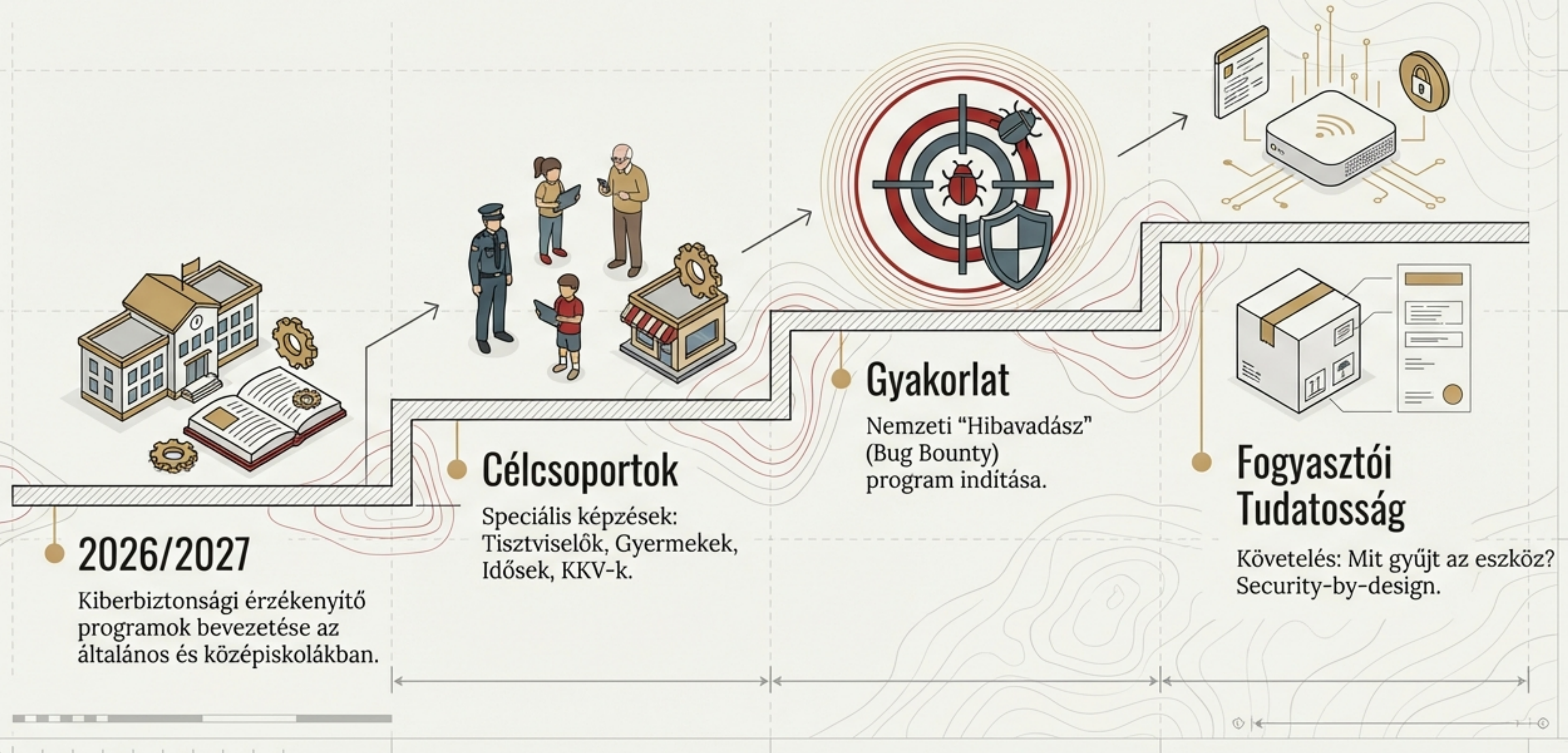
A FRONTVONAL: AZ OKOS OTTHONOK BIZTONSÁGA



Paradoxon: A szolgáltatói 'buta' set-top boxok gyakran biztonságosabbak, mint a drága okoseszközök a központi karbantartás miatt.



AZ EMBERI TÉNYEZŐ: OKTATÁS ÉS TUDATOSSÁG



VÉGREHAJTÁS ÉS FINANSZÍROZÁS



EU Operatív Programok

Az allokációk forrásai közt, az EU Operatív Programok (HR) kiberbiztonsági keretén belül, új nemzeti kiberbiztonsági nem költség, hanem gazdasági lehetőségek.



Nemzeti Költségvetés

A nemzeti költségvetés költségvetésének kiterjesztése. Nemzeti költségvetés prioritisek, a nemzeti kiberbiztonságisztatom prioritést.



PPP (Public-Private Partnerships)

A publikk és privattaliber- sektórosa megambráverát a szantamdnik rrsr innovaiioe kibersiiregyenteni is szabáronagonok a nrvdmkzisi innovációji funanstatalonak.

“A **kiberbiztonság** nem költség, hanem gazdasági lehetőség.”



ÖSSZEGZÉS: A DIGITÁLIS ERŐD ÉPÍTÉSE

POLITIKA

Aktív állami védelem és stratégia.

TÁRSADALOM

Tudatos fogyasztók és biztonságos okos otthonok.

TECHNOLÓGIA

Decentralizált bizalom (Blokklánc) és Edge computing.



A BIZTONSÁGOS KIBERTÉR MEGTEREMTÉSE ÖNMAGÁBAN STRATÉGIAI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYT JELENT.

